AI Destekli Ders Planlama ve Koçluk Sistemi

Proje Dokümantasyonu

1. Proje Tanımı

AI Destekli Ders Planlama ve Koçluk Sistemi, öğrencilerin ders çalışma süreçlerini daha planlı ve verimli hale getirmeyi amaçlayan bir mobil ve web uygulamasıdır. Bu sistem, öğrencilerin derslerini, çalışma hedeflerini ve çalışma sürelerini düzenli şekilde takip etmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar uygulama üzerinden ders ve konu bazlı çalışma planları oluşturabilir, çalışma sürelerini takip edebilir ve performanslarını analiz edebilir.

Uygulama ayrıca kullanıcıların çalışma alışkanlıklarını analiz ederek kişisel öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Bu sayede öğrencilerin daha düzenli bir çalışma programı oluşturması ve hedeflerine ulaşması kolaylaştırılacaktır.

---

2. Projenin Amacı

Bu projenin amacı, öğrencilerin zaman yönetimini geliştirmelerine yardımcı olacak bir çalışma planlama sistemi geliştirmektir. Birçok öğrenci derslerini düzensiz şekilde çalışmakta ve çalışma süreçlerini takip etmekte zorlanmaktadır. Bu proje ile öğrencilerin ders çalışma planlarını düzenleyebilecekleri, çalışma sürelerini takip edebilecekleri ve performanslarını analiz edebilecekleri bir platform oluşturulması hedeflenmektedir.

Ayrıca sistem, kullanıcı verilerini analiz ederek çalışma sürecine yönelik öneriler sunarak öğrencilerin daha verimli çalışmasını desteklemeyi amaçlamaktadır.

---

3. Kullanılacak Teknolojiler

Proje geliştirme sürecinde aşağıdaki teknolojilerin kullanılması planlanmaktadır.

Flutter
Mobil uygulamanın geliştirilmesi için kullanılacaktır. Tek bir kod tabanı ile mobil platformlar için uygulama geliştirmeyi sağlar.

.NET Web API
Backend tarafında API geliştirmek için kullanılacaktır. Mobil ve web uygulamaları ile veritabanı arasında veri iletişimini sağlayacaktır.

PostgreSQL
Uygulamanın verilerini saklamak için kullanılacak veritabanı sistemidir.

Entity Framework
Backend tarafında veritabanı işlemlerini kolaylaştırmak için kullanılacaktır.

REST API
Mobil ve web uygulamaları ile backend arasındaki veri iletişimi bu yapı üzerinden sağlanacaktır.

OpenAI API
Kullanıcıların çalışma verilerini analiz ederek öneriler sunabilen yapay zekâ destekli özellikler geliştirmek için kullanılacaktır.

Git ve GitHub
Proje geliştirme sürecinde versiyon kontrolü ve kod yönetimi için kullanılacaktır.

---

4. Hedef Kullanıcı Kitlesi

Bu uygulamanın hedef kullanıcı kitlesi ders çalışma sürecini daha planlı bir şekilde yönetmek isteyen öğrencilerdir. Özellikle derslerini düzenli takip etmekte zorlanan, çalışma planı oluşturmak isteyen ve çalışma performansını görmek isteyen öğrenciler uygulamanın temel kullanıcılarını oluşturmaktadır.

Uygulama, bireysel olarak çalışan öğrencilerin kendi çalışma süreçlerini organize etmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

---

5. Projenin Çözmeyi Hedeflediği Problem

Günümüzde öğrenciler ders çalışma planlarını genellikle farklı araçlar kullanarak yönetmektedir. Not alma uygulamaları, takvim uygulamaları veya basit görev listeleri kullanılsa da bu araçlar çoğu zaman çalışma sürecini analiz edemez ve kişisel öneriler sunamaz.

Bu durum öğrencilerin çalışma planlarını sürdürülebilir şekilde yönetmelerini zorlaştırmaktadır. Ayrıca öğrenciler hangi konulara daha fazla çalışmaları gerektiğini veya çalışma performanslarının nasıl geliştiğini görmekte zorlanmaktadır.

Bu proje, öğrencilerin tüm çalışma süreçlerini tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayarak bu problemi çözmeyi amaçlamaktadır.

---

6. Uygulamanın Temel Özellikleri

Proje kapsamında geliştirilecek uygulama aşağıdaki temel özellikleri içerecektir:

- Ders ve konu bazlı çalışma planı oluşturma

- Günlük ve haftalık çalışma takvimi
- Çalışma sürelerinin takip edilmesi
- Pomodoro yöntemi ile odaklanmış çalışma takibi
- Deneme sınavı sonuçlarının kaydedilmesi
- Performans analizlerinin gösterilmesi
- Kullanıcılara çalışma önerileri sunulması
- Ortak çalışma yayınlarına erişim sağlayarak motivasyon desteği sunulması

Bu özellikler sayesinde kullanıcılar çalışma süreçlerini daha düzenli bir şekilde yönetebilecektir.

---

7. Uygulamanın Genel Çalışma Yapısı

Uygulama mobil ve web platformlarında çalışacak şekilde tasarlanacaktır. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaptıktan sonra derslerini ve çalışma hedeflerini sisteme ekleyebilecektir.

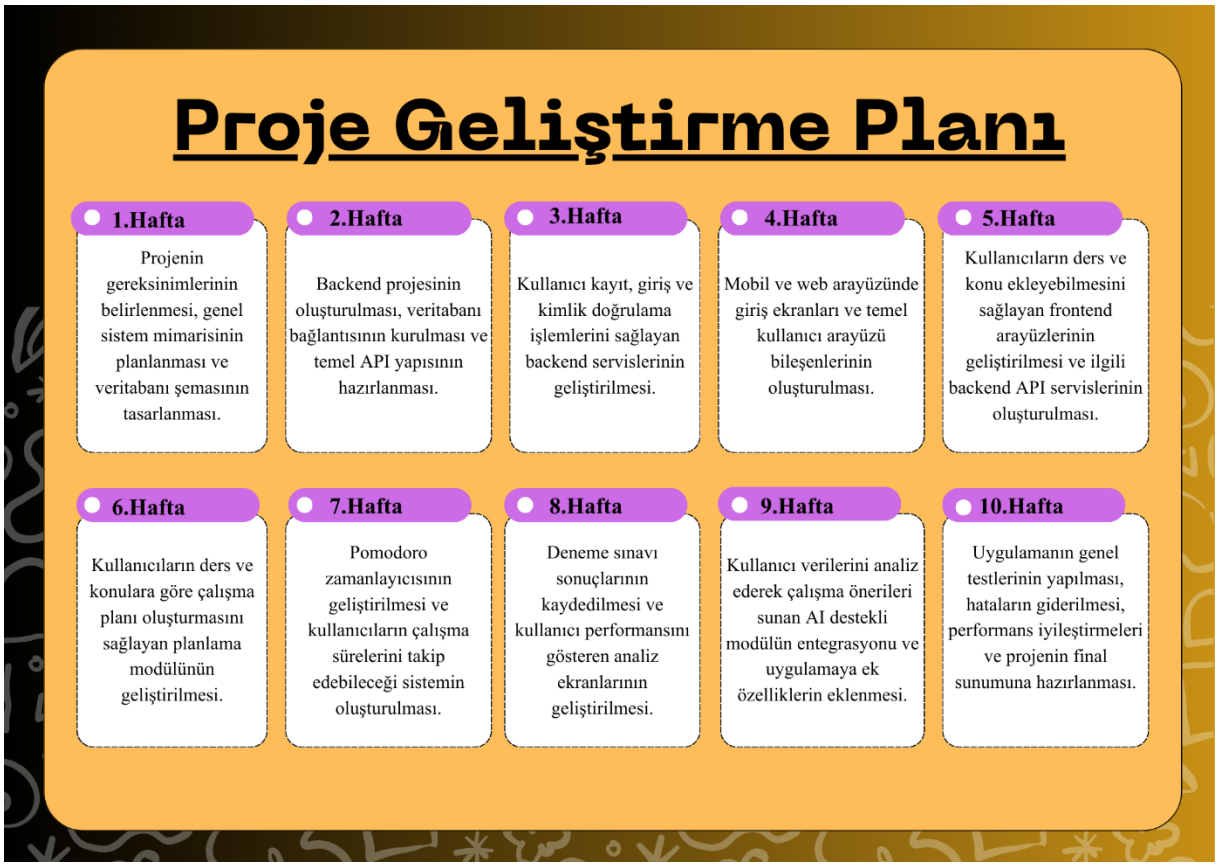
Kullanıcı tarafından eklenen bilgiler doğrultusunda sistem bir çalışma planı oluşturacaktır. Kullanıcılar çalışma süresi boyunca pomodoro zamanlayıcısı gibi araçları kullanarak çalışma sürelerini takip edebilecektir.

Kullanıcıların yaptığı çalışmalar ve girdikleri deneme sonuçları sistem tarafından kaydedilecek ve bu veriler üzerinden performans analizleri oluşturulacaktır. Sistem ayrıca kullanıcının çalışma verilerine göre bazı öneriler sunacaktır.

Bu sayede kullanıcılar kendi gelişimlerini takip edebilecek ve daha verimli bir çalışma süreci oluşturabilecektir.

---

8. 10 Haftalık Geliştirme Planı



1. Hafta – Proje Analizi ve Sistem Tasarımı
Projenin gereksinimlerinin belirlenmesi, genel sistem mimarisinin planlanması ve veritabanı şemasının tasarlanması.

2. Hafta – Backend Altyapısının Kurulması
Backend projesinin oluşturulması, veritabanı bağlantısının kurulması ve temel API yapısının hazırlanması.

3. Hafta – Kullanıcı Yönetimi Modülü
Kullanıcı kayıt, giriş ve kimlik doğrulama işlemlerini sağlayan backend servislerinin geliştirilmesi.

4. Hafta – Frontend Temel Arayüz Geliştirme
Mobil ve web arayüzünde giriş ekranları ve temel kullanıcı arayüzü bileşenlerinin oluşturulması.

5. Hafta – Ders ve Konu Yönetimi Modülü
Kullanıcıların ders ve konu ekleyebilmesini sağlayan frontend arayüzlerinin geliştirilmesi ve ilgili backend API servislerinin oluşturulması.

6. Hafta – Çalışma Planı Yönetim Sistemi
Kullanıcıların ders ve konulara göre çalışma planı oluşturmasını sağlayan planlama modülünün geliştirilmesi.

7. Hafta – Çalışma Takibi ve Pomodoro Sistemi
Pomodoro zamanlayıcısının geliştirilmesi ve kullanıcıların çalışma sürelerini takip edebileceği sistemin oluşturulması.

8. Hafta – Deneme Sonuçları ve Performans Analizi
Deneme sınavı sonuçlarının kaydedilmesi ve kullanıcı performansını gösteren analiz ekranlarının geliştirilmesi.

9. Hafta – Yapay Zekâ Entegrasyonu ve Öneri Sistemi
Kullanıcı verilerini analiz ederek çalışma önerileri sunan AI destekli modülün entegrasyonu ve uygulamaya ek özelliklerin eklenmesi.

10. Hafta – Test Süreci ve Son Düzenlemeler
Uygulamanın genel testlerinin yapılması, hataların giderilmesi, performans iyileştirmeleri ve projenin final sunumuna hazırlanması.

---

9. Sistem Mimarisi

Uygulama, mobil ve web platformlarının ortak bir backend servisi üzerinden çalıştığı bir mimariye sahip olacaktır. Kullanıcılar mobil uygulama veya web arayüzü üzerinden sisteme erişebilecek ve yaptıkları işlemler backend servisi aracılığıyla veritabanında saklanacaktır.

Mobil uygulama ve web arayüzü, kullanıcıdan alınan verileri backend API'ye gönderir. Backend tarafı bu verileri işleyerek veritabanına kaydeder ve gerekli durumlarda kullanıcıya geri döndürür.

Sistem genel olarak üç ana bileşenden oluşmaktadır:

- **Mobil Uygulama:** Kullanıcıların mobil cihazlar üzerinden uygulamayı kullanmasını sağlar.
- **Web Arayüzü:** Kullanıcıların uygulamaya tarayıcı üzerinden erişmesini sağlar.
- **Backend API:** Mobil ve web uygulamalarından gelen verileri işler ve veritabanı ile iletişimi sağlar.

Bu yapı sayesinde mobil ve web uygulamaları aynı veri kaynağını kullanarak senkronize şekilde çalışabilecektir.

---

10. Uygulama Ekran Akışı (Screen Flow)

Uygulamanın genel ekran akışı aşağıdaki şekilde planlanmaktadır.

1. Giriş / Kayıt Ekranı
Kullanıcı sisteme giriş yapar veya yeni hesap oluşturur.

2. Ana Sayfa (Dashboard)
Kullanıcı günlük çalışma planını ve genel istatistiklerini görüntüler.

3. Ders ve Konu Yönetimi
Kullanıcı ders ve konu ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilir.

4. Çalışma Planı Oluşturma
Kullanıcı ders ve konu seçerek yeni bir çalışma planı oluşturabilir.

5. Çalışma Takibi (Pomodoro)
Kullanıcı çalışma zamanlayıcısını başlatarak çalışma süresini takip eder.

6. Deneme Sonucu Ekleme
Kullanıcı deneme sınavı sonuçlarını sisteme girer.

7. Performans Analizi
Kullanıcı çalışma sürelerini ve deneme sonuçlarını grafikler üzerinden görüntüler.

8. Çalışma Yayınları
Kullanıcı motivasyon amaçlı çalışma yayınlarına erişebilir.